1ER PARCIAL 2022

Desarrollar la respuesta en no menos de 15 renglones.

1. Enuncie las capas del Modelo OSI y enumere el servicio y las funciones de la capa dos.
2. En la interfaz digital serie estándar RS 232 / V 24, cuales son las principales señales? Indique el sentido de las mismas DTE DCE ó DCE DTE.
3. Que entiende por entropía y tasa de información? Grafique la entropía de una fuente binaria de memoria nula.
4. Resolver el siguiente ejercicio de unidades de transmisión:

Dado un enlace de fibra óptica monomodo con los siguientes parámetros

Longitud de cable de FO por carrete: 400 metros
Distancia del enlace: 10 Km
Atenuación por empalme mecánico: 0,5 dB
Atenuación por conector: 0,6 dB
Atenuación de la FO: 0,3 dB/Km
Sensibilidad del detector (receptor): - 55 dBm

Calcular la potencia necesaria en el transmisor en mW. Suponer un factor de diseño de 10 dB. Se emplearán dos conectores (uno en el transmisor y otro en el receptor).

5. Dado un tren de pulsos correspondientes a la siguiente secuencia: 010101000001, calcular la información suministrada con la aparición de un uno o de un cero y la ENTROPÍA de la fuente.